

	Grado en Ing. Biomédica
	Sistemas Distribuidos
	Curso 2024-2025
	Práctica (proyecto)
	<i>Camino de Santiago Saludable</i>

Crear una plataforma web distribuida mediante estándares (HTML, CSS y Javascript) para potenciar el uso del **Camino de Santiago** de forma **saludable**. La aplicación permitirá a un profesional sanitario realizar un seguimiento de los peregrinos, dándoles soporte durante su peregrinación. Para ello se realizarán dos aplicaciones web, una para el sanitario y otra para el peregrino, interconectadas mediante un servidor.

Por lo tanto, el sistema distribuido estará formado por tres módulos:

- Un **servidor** basado en Javascript mediante la plataforma NodeJS.
- Una **aplicación web para el sanitario**.
- Una **aplicación web para el peregrino**.

Para la realización de la práctica se utilizarán distintos mecanismos de comunicación: Servicios Web tipo REST, RPC y WebSockets

Servidor y sistema de información

Toda la información del sistema estará centralizada en el servidor. Las dos aplicaciones obtendrán toda la información del servidor, utilizando para ello las distintas tecnologías que se proponen. Solo existirá un **UNICO servidor** con todos los datos y que implementará las TRES tecnologías.

En el servidor, los datos serán almacenados como colecciones en memoria, simples arrays de objetos de javascript (no será necesario utilizar una base de datos), por lo que cada vez que se reinicie el servidor se perderán los cambios realizados.

Los datos a gestionar son los siguientes (cada uno es un array de objetos):

- **rutas**: Conjunto de rutas o caminos que pueden realizar los peregrinos. Cada ruta es un itinerario compuesto por diversas etapas que se recorren para llegar desde el origen a la ciudad de Santiago de Compostela. Una ruta puede ser recorrida en su totalidad o parcialmente (sólo algunas etapas)
 - **id**: Identificador numérico único por cada ruta (1,2,3...).

- **nombre:** Nombre de la ruta.
 - **distancia:** Distancia total de la ruta en kilómetro
- **etapas:** Fragmento de la ruta que se recorre en un día por un peregrino
 - **ruta:** Identificador de la ruta a la que pertenece (1,2,3...)
 - **orden:** Numero de orden único en la secuencia de etapas (1,2,3...)
 - **origen:** Nombre de la localización origen de la ruta
 - **destino:** Nombre de la localización destino de la ruta
 - **dificultad:** Valor numérico entre 1 (muy fácil) y 10 (muy difícil)
 - **desnivel:** Diferencia de altitud entre origen y destino
 - **distancia:** Distancia en km de la etapa
- **sanitarios:** Conjunto de sanitarios dados de alta en el sistema. Por cada sanitario se tendrán los siguientes datos:
 - **id:** Identificador número único de cada sanitario (1,2,3...).
 - **nombre:** Nombre del sanitario.
 - **apellidos:** Apellidos del sanitario.
 - **login:** Texto corto único utilizado para realizar la entrada al sistema.
 - **password:** Contraseña asociada al login para realizar la entrada al sistema
- **peregrinos:** Conjunto de peregrinos dados de alta en el sistema.
 - **id:** Identificador numérico único para cada peregrino (1,2,3...).
 - **nombre:** Nombre del peregrino.
 - **apellidos:** Apellidos del peregrino.
 - **fecha_nacimiento:** Fecha de nacimiento del peregrino.
 - **genero:** Género del peregrino ('H' o 'M').
 - **altura:** Valor numérico de la altura en cm
 - **peso:** Valor numérico del peso en kg
 - **codigo_acceso:** Código de acceso alfanumérico único para este peregrino
- **viajes:** Conjunto de rutas realizadas por cada peregrino.
 - **id:** Identificador numérico único para cada viaje (1,2,3...)
 - **peregrino:** Identificador del peregrino
 - **ruta:** Identificador de la ruta
 - **fecha_inicio:** Fecha (estimada si aun no se ha comenzado) de inicio de la ruta
 - **fecha_fin:** Fecha de finalización de la ruta o null si no se ha finalizado aun
 - **etapa_origen:** Etapa inicial de la ruta (número de orden)
 - **etapa_destino:** Etapa final de la ruta (número de orden)
- **jornadas:** Conjunto de etapas realizadas por cada peregrino en un viaje.
 - **viaje:** Identificador del viaje
 - **etapa:** Identificador de la etapa (número de orden)

- **fecha_inicio**: Fecha/hora inicio de la etapa
- **fecha_fin**: Fecha/Hora final de la etapa
- **mensaje**: Conjunto de mensajes mandados en los viajes.
 - **id**: Identificador único del mensaje
 - **sanitario**: Identificador del sanitario que envía el mensaje o null (si el mensaje lo envía el peregrino)
 - **viaje**: Identificador del viaje donde se envió el mensaje
 - **texto**: Texto del mensaje
 - **fecha**: Fecha/hora del mensaje
 - **etapa**: Número de orden de la etapa donde se realizó el mensaje o null

Todas las fechas o fechas/hora se almacenarán en el servidor como un objeto **Date** de Javascript.

A continuación, se describen los requerimientos funcionales de cada uno de los módulos

Parte 1: App del sanitario

La primera parte de la práctica consiste en la realización de la aplicación de gestión para el sanitario.

Se trata de una aplicación web que está alojada y trabaja con el servidor, e implementada con servicios web de tipo **REST asíncronos**.

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales de la aplicación del médico son:

- El sanitario entrará al sistema mediante un acceso por usuario y contraseña. Sólo si la combinación usuario/contraseña es correcta podrá continuar.

a Acceso (Login)



Aplicación Sanitario

Acceso

Usuario: pepe

Contraseña:

Entrar **c** Registrarse **b**

- Si el usuario no se ha registrado aún podrá pulsar el botón “Registrar” para darse de alta. Se le pedirán los datos del sanitario.

b Registro / Modificación datos

Aplicación Sanitario

DATOS MÉDICO

Nombre:

Apellidos:

Login:

Contraseña:

- Una vez dentro del sistema:

c Inicio (Home)

Aplicación Sanitario

INICIO

Bienvenido José López Ruiz

Filtrar ruta:

Nombre	Ruta	Fecha Inicio	
Luis López	Camino francés	12/04/2025	Abrir
Antonio Pérez	Camino francés	15/04/2025	Abrir
María Sánchez	Camino primitivo	20/04/2025	Abrir

- Se le mostrará en la vista principal una bienvenida con su **nombre y apellidos**
- Tendrá una opción que le permitirá **salir** del sistema (la aplicación vuelve a la pantalla de login).
- Tendrá un botón para editar los datos del sanitario. Se puede usar la misma vista que el registro de sanitario.
- Un listado/tabla de todos los peregrinos del sistema que tengan un viaje pendiente o en proceso (sin fecha de fin).
 - Se mostrará por cada peregrino:
 - Nombre y Apellido
 - Ruta (nombre)
 - Fecha inicio
- Opcionalmente se podrá elegir de un desplegable el nombre de una ruta por la que se quiere filtrar
- Al pulsar una fila de un viaje se abrirá una ficha con:
 - Todos los datos del peregrino
 - Datos de la ruta: nombre, etapas y fechas de inicio y fin
 - Listado/tabla de etapas/jornadas: orden, origen, destino, km, dificultad, desnivel, fechas de inicio y fin y duración total en minutos.
 - Listado/tabla de mensajes, tanto del peregrino como de los sanitarios.

- Un mensaje puede tener o no una etapa relacionada
 - Los mensajes de los peregrinos no tendrán el nombre del sanitario y aparecerán con fondo rojo
 - Los mensajes de los sanitarios tendrán el nombre del sanitario
 - Si soy yo el sanitario, se verá con fondo verde y tendrá un botón de eliminar mensaje
 - Si es otro sanitario, se verá con fondo azul
- Botón para añadir mensaje

d Viaje (Ruta de peregrino)

Aplicación Sanitario

VIAJE

Datos peregrino

Nombre: María
 Apellidos: Sánchez Sánchez
 Genero: Mujer
 F. Nacimiento: 12/07/1990
 Peso (kg): 68
 Altura (cm): 173

Datos viaje

Ruta: Camino primitivo
 Fecha inicio: 19/05/2025
 Fecha fin:

#	Origen	Destino	Km	Dif.	Desn.	Inicio	Fin	Dur.
29	Sarria	Portomarin	19	2	-15	12/04/25 08:05:00	12/04/25 14:35:00	480
30	Portomarin	Palas de Rei	23	4	64	13/04/25 08:20		
31	Palas de Rei	Arzúa	25	3	32			
32	Arzúa	O Pedrouzo	19	3	-10			
33	O Pedrouzo	Santiago	21	2	-5			

Mensajes

Fecha	Etap	Sanitario	Texto
11/04/25 13:52:00		José López Ruiz	Buen viaje y recuerda hidratarte
13/04/25 11:10:00	30		Me ha salido una ampolla en el pie derecho
13/04/25 11:15:00	30	Daniel Espinosa	Intenta protegerla con alguna tirit
13/04/25 11:15:00	30	José López Ruiz	Manten la zona lo más seca posible

Añadir mensaje **e**

Volver al listado **c**

- Al pulsar el botón de “Añadir comunicación” se abrirá una nueva vista para introducir un texto y una etapa (opcional)

e Mensaje nuevo

Aplicación Sanitario

MENSAJE NUEVO

Etap:

Texto:

Guardar **d** Cancelar **d**

Esta gestión se implementará mediante la tecnología de Servicios Web tipo **REST asíncronos** entre el servidor y la aplicación del sanitario.

Servidor REST

Para que la aplicación del sanitario obtenga toda la información necesaria, el servidor ofertará un conjunto de servicios REST con Node/Express, para acceder a la información almacenada en los arrays del servidor.

Los servicios a implementar son (SOLO IMPLEMENTAR ESTOS, **NO SE PUEDE IMPLEMENTAR OTROS**):

URL	Método	Descripción
<code>/api/rutas</code>	GET	Obtiene un array con todas las rutas
<code>/api/rutas/:id/etapas</code>	GET	Obtiene un array con todas las etapas de una ruta
<code>/api/sanitarios/login</code>	POST	Realiza un login para sanitario. En body se indican las credenciales. Por ejemplo: <pre>{ "login": "xxx", "password": "secreto" }</pre> Si va bien se obtiene el id (un número) del sanitario: 5
<code>/api/sanitarios</code>	POST	Crea un nuevo sanitario (registro). Se le pasa un objeto con los datos del sanitario
<code>/api/sanitarios/:id</code>	PUT	Actualiza los datos del sanitario. Se le pasa un objeto con los datos a actualizar del sanitario.
<code>/api/sanitarios/:id</code>	GET	Obtiene un objeto con los datos de un sanitario (no devolver contraseña)
<code>/api/peregrinos/:id</code>	GET	Obtiene un objeto con los datos de un peregrino (no devolver el código de acceso) Por ejemplo, si se realiza <code>GET /api/peregrino/5</code> Se obtiene <pre>{ "id": 5, "nombre": "Diego", "apellido": "López", ... }</pre>
<code>/api/viajes-activos?ruta=idRuta</code>	GET	Obtiene todos los viajes activos

		(sin fecha de finalización). Opcionalmente se puede filtrar por una ruta. Devuelve un array con los objetos de viajes.
<code>/api/viajes/:id</code>	GET	Obtiene los datos de un viaje
<code>/api/viajes/:id/jornadas</code>	GET	Obtiene las jornadas de un viaje
<code>/api/viajes/:id/mensajes</code>	GET	Obtiene los mensajes de un viaje
<code>/api/viajes/:id/mensaje</code>	POST	Crea un nuevo mensaje para un viaje. Se envía un objeto con tres campos: texto (texto del mensaje) etapa (etapa relacionada o null) sanitario (id del sanitario) La fecha y el id lo creará el servidor.
<code>/api/mensajes/:id</code>	DELETE	Borra el mensaje indicado.

Todos los servicios retornarán como código de estado:

- 200: Si todo ha ido bien
- 201: Si un servicio POST ha creado correctamente un registro
- 404: Si se solicita un elemento que no existe (p.e. GET `/api/sanitario/7`, y no existe un médico con código 7). No usar en los listados cuando es un array vacío, en ese caso 200 y array vacío.
- 403: Si la autenticación (login) no es correcta

Parte 2: App del peregrino

En esta segunda parte del proyecto habrá que desarrollar la aplicación que usará el peregrino.

Requerimientos funcionales

Para acceder a la aplicación el usuario utilizará un código de acceso único que tiene asignado.

a Acceso (Login)

Aplicación Peregrino

ACCESO

Cód. acceso:

Si es la primera vez que entra, podrá registrarse añadiendo sus datos al sistema. El código de acceso será único (no puede haber dos peregrinos con el mismo código de acceso).

b Registro / Modificación datos

Aplicación Peregrino

DATOS PEREGRINO

Nombre:

Apellidos:

F. nacimiento:

Género:

Altura(cm):

Peso(kg):

Cód. Acceso:

Si el acceso es correcto, se mostrará una ventana de inicio con:

- El nombre y apellidos del peregrino
- Un botón para editar los datos del peregrino (se puede usar la vista de registro)
- Un listado de los viajes del peregrino (nombre ruta, fecha inicio, fecha fin)
- Un botón por viaje para abrir los datos del viaje
- Un botón por viaje para eliminar el viaje
- Un botón para crear un nuevo viaje
- Un botón de salir que nos lleva al login

c Inicio (Home)

Aplicación Peregrino

INICIO

Bienvenido **Antonio García García**

Ruta	Fecha Inicio	Fecha Fin		
Camino francés	12/04/2023	16/04/2023	Abrir	Eliminar
Camino francés	15/04/2024	18/04/2024	Abrir	Eliminar
Camino primitivo	20/04/2025		Abrir	Eliminar

Cuando se abre un viaje se muestra una ficha con los datos de ese viaje:

- Nombre de la ruta
- Fecha de inicio
- Fecha de fin o (si no tiene) un botón para finalizar el viaje. Al pulsarlo se pondrá fecha de fin la fecha actual.
- Un listado de las jornadas del viaje con:
 - Datos de la etapa (orden, origen, destino, distancia, dificultad y desnivel)
 - Fecha de inicio o (si no se ha iniciado) un botón para iniciar la jornada. Al pulsar se establece la fecha/hora de inicio de esa jornada
 - Fecha de fin o (si la jornada está iniciado pero no se ha finalizado) un botón de finalizar. Al pulsar se establece la fecha/hora de fin de esa jornada
- Un listado de mensajes
 - Los mensajes del peregrino se visualizarán en rojo y podrán ser borrados
 - Los mensajes del sanitario se visualizarán en verde y no podrán ser borrados
- Un botón para añadir un mensaje nuevo
- Un botón para volver al listado de viajes (inicio)

d Viaje (Ruta de peregrino)

Aplicación Peregrino

VIAJE

Datos viaje

Ruta: Camino primitivo

Fecha inicio: 19/05/2025

Fecha fin: Finalizar viaje

#	Origen	Destino	Km	Dif.	Desn.	Inicio	Fin	Dur.
29	Sarria	Portomarin	19	2	-15	12/04/25 08:05:00	12/04/25 14:35:00	480
30	Portomarin	Palas de Rei	23	4	64	13/04/25 08:20	Finalizar	
31	Palas de Rei	Arzúa	25	3	32	Iniciar		
32	Arzúa	O Pedrouzo	19	3	-10	Iniciar		
33	O Pedrouzo	Santiago	21	2	-5	Iniciar		

Mensajes

Fecha	Etapas	Sanitario	Texto	
11/04/25 13:52:00		José López Ruiz	Buen viaje y recuerda hidratarte	
13/04/25 11:10:00	30		Me ha salido una ampolla en el pie derecho	x
13/04/25 11:15:00	30	Daniel Espinosa	Intenta protegerla con alguna tirita	
13/04/25 11:15:00	30	José López Ruiz	Manten la zona lo más seca posible	

Añadir mensaje **e**

Volver al listado **c**

Al añadir un mensaje se solicitará tanto el texto del mensaje como la etapa relacionada (esto es opcional).

e Mensaje nuevo

The screenshot shows a web form titled 'Aplicación Peregrino' with a sub-header 'MENSAJE NUEVO'. It contains a dropdown menu for 'Etapa' with the text 'Seleccione etapa', a text input field for 'Texto', and two buttons at the bottom: 'Guardar' and 'Cancelar'. Both buttons have a small green circle with a white 'd' next to them.

Al añadir un nuevo viaje se solicitarán los siguientes datos:

- Ruta
- Etapa origen (de las que tiene la ruta seleccionada). Mostrar número y localidades
- Etapa destino (de las que tiene la ruta seleccionada). Mostar número y localidades
- Fecha de inicio del viaje

f Nuevo viaje

The screenshot shows a web form titled 'Aplicación Peregrino' with a sub-header 'VIAJE NUEVO'. It contains several dropdown menus: 'Ruta' (set to 'Camino primitivo'), 'Etapa origen' (set to '29: Sarria-Portomarin'), and 'Etapa destino' (set to '33-O pedrouzo-Santiago'). There is also a date input field for 'Fecha inicio' (set to '12/12/2025'). At the bottom, there are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons, each with a small green circle containing a white 'c' next to it.

Servidor

El servidor RPC implementará todas las funciones que podrá invocar el cliente. Utilizar la librería RPC que se aporta.

Hay que implementar los siguientes procedimientos RPC:

Nombre	Argumentos	Descripción y Retorno
obtenerRutas		Array con todas las rutas
obtenerEtapas	idRuta	Array con todas las etapas de una ruta
loginPeregrino	codigoAcceso	Valida el código de acceso del peregrino. Retorna el id del peregrino si es correcto o null si no es correcto
crearPeregrino	datosPeregrino	Crea un nuevo peregrino. Se le pasa un objeto con todos los datos del

		peregrino. Si todo está bien retorna el código del peregrino. Si hay algún error retorna null.
actualizarPeregrino	idPeregrino datosPeregrino	Actualiza los datos de un peregrino.
obtenerPeregrino	idPeregrino	Obtiene un objeto con los datos del peregrino (excepto código de acceso) o null si no existe.
obtenerSanitario	idSanitario	Obtiene un objeto con los datos del sanitario (excepto password) o null si no existe.
obtenerViajes	idPeregrino	Obtiene un array con todos los viajes del peregrino
crearViaje	idPeregrino idRuta idEtapaOrigen idEtapaDestino fechaInicio	Crea un nuevo viaje. Retorna el id del nuevo viaje. Este método también crea todas las jornadas asociadas a ese viaje.
eliminarViaje	idViaje	Elimina un viaje
obtenerViaje	idViaje	Obtiene los datos de un viaje. Retorna un objeto con los datos.
obtenerJornadas	idViaje	Obtiene un array de las jornadas de un viaje
obtenerMensajes	idViaje	Obtiene un array de los mensajes de un viaje
crearMensaje	idViaje texto etapa	Crea un nuevo mensaje del peregrino. Retorna el id del nuevo viaje
eliminarMensaje	idMensaje	Elimina un mensaje.
finalizarViaje	idViaje	Finaliza un viaje estableciendo su fecha de finalización
iniciarJornada	idViaje etapa	Inicia una jornada estableciendo su fecha de inicio
finalizarJornada	idViaje etapa	Finaliza una jornada estableciendo su fecha de fin

Integrar este servidor con el servidor de REST, de forma que se lance un único servidor. Se recomienda separar en archivos JS distintos el servidor principal, el servidor REST, el servidor RPC y los datos (que se usaran desde los dos servidores).

Parte 3. Sistema de Avisos

Para finalizar la práctica se va a implementar, mediante WebSockets, un sistema de avisos instantáneos entre clientes.

Existirán tres tipos de avisos distintos:

- Avisos de acciones en jornadas. Cada vez que un peregrino inicie o finalice una jornada (con los botones de la jornada), se mandará un aviso PÚBLICO a todos los usuarios conectados (a todos los peregrinos, incluido yo, y a todos los sanitarios). El texto del aviso incluirá: el nombre del peregrino, el nombre de la ruta y el nombre de la etapa. (COLOR ROJO)
- Avisos de mensajes de un peregrino. Cada vez que un peregrino mande un mensaje, se mandará un aviso GRUPAL a todos los sanitarios conectados. El aviso incluirá el nombre del peregrino. (COLOR AZUL)
- Avisos de mensajes de un sanitario. Cada vez que un sanitario escriba en un viaje se mandará un aviso INDIVIDUAL al peregrino de ese viaje si está conectado. El aviso incluirá el nombre del sanitario. (COLOR VERDE)

Tanto en la aplicación del peregrino como en la del sanitario, en la vista principal, habrá una lista de avisos, donde se mostrarán los avisos que se va recibiendo mientras se está conectado, con fecha y texto del aviso.

Inicio (Home)

Aplicación Peregrino

INICIO

Bienvenido **Antonio García García** Editar datos

Ruta	Fecha Inicio	Fecha Fin		
Camino francés	12/04/2023	16/04/2023	Abrir	Eliminar
Camino francés	15/04/2024	18/04/2024	Abrir	Eliminar
Camino primitivo	20/04/2025		Abrir	Eliminar

Añadir viaje

Avisos

Fecha	Texto
12/02/25 09:00:58	Antonio López ha iniciado la etapa '29 Sarria-Portomarin' del 'Camino primitivo'
12/02/25 12:10:08	María García ha finalizado la etapa '29 Sarria-Portomarin' del 'Camino primitivo'
13/02/25 10:30:15	El sanitario Juan Castaños te ha escrito un mensaje

Salir

Inicio (Home)

Aplicación Sanitario

INICIO

Bienvenido **José López Ruiz** Editar datos

Filtrar ruta: Todas

Nombre	Ruta	Fecha Inicio	
Luis López	Camino francés	12/04/2025	Abrir
Antonio Pérez	Camino francés	15/04/2025	Abrir
María Sánchez	Camino primitivo	20/04/2025	Abrir

Avisos

Fecha	Texto
12/02/25 09:00:58	Antonio López ha iniciado la etapa '29 Sarria-Portomarin' del 'Camino primitivo'
12/02/25 12:10:08	María García ha finalizado la etapa '29 Sarria-Portomarin' del 'Camino primitivo'
13/02/25 10:30:15	El peregrino Marta Ruiz ha escrito un mensaje

Salir

Cuestiones para tener en cuenta:

- Los avisos SOLO llegarán a usuarios que estén conectados y logueados. Se recomienda por lo tanto abrir el WS cuando el login ha sido correcto y cerrarlo (close) cuando se sale de la aplicación.
- Los avisos NO serán almacenados por el servidor, es decir, en el servidor no habrá un array de avisos.

- Los avisos se mantendrán visibles en el cliente mientras no se salga de la aplicación. Se pueden incluir directamente en la vista de la aplicación o guardarlos temporalmente en un array en el cliente. Cada vez que llegue un mensaje, bien se añade en la vista, bien se añade en el array y con el se actualiza la vista.
- El servidor será el responsable de entregar los avisos SOLO a los destinatarios de cada aviso:
 - Los **públicos** a todos.
 - Los **grupales** a todos los sanitarios
 - Los **individuales** a un peregrino.
- **Mandar todos los avisos a todos los clientes supondrá el suspenso de la práctica.**

Para realizar la práctica:

- Crear un nuevo servidor (servidor de WebSocket) que se integrará con el resto de servidores.
- Actualizar las dos aplicaciones para:
 - Enviar al servidor avisos cuando se hacen las acciones implicadas.
 - Recibir y mostrar los avisos que llegan del servidor.

NOTAS

- En la web, **ni mostrar ni solicitar en ningún momento ningún ID**. Son valores internos que se usan en la programación pero que al usuario no le interesa.
- **No será necesario realizar una gestión de las rutas ni de las etapas**. El listado de rutas y etapas ya estará creado de forma predefinida en sus arrays al iniciar el servidor.
- Para agilizar el desarrollo se recomienda tener el resto de los arrays con ciertos datos (sanitarios, peregrinos, viajes...) que faciliten las pruebas.